Banco de Questões — Teoria da Computação (Padrão ENADE)

Unidade 1 - Conjuntos e Relações Binárias

QUESTÃO 1

Dado de Suporte (Texto-Base):

"Na Teoria dos Conjuntos e Relações Binárias, a rigorosa formalização matemática de elementos, subconjuntos e propriedades de relações (como reflexividade, simetria e transitividade) constitui a base fundamental para a modelagem do espaço de estados em computação e para a teoria dos grafos."

Situação-Problema:

No estudo da Teoria dos Conjuntos e Relações Binárias sobre um conjunto finito **A = {1, 2, 3}**, um estudante de Ciência da Computação precisa avaliar o comportamento formal de diferentes relações e operações com conjuntos para validar a modelagem de um banco de dados relacional.

Comando:

Analise as afirmações a seguir, classificando cada uma como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

1. O conjunto vazio ∅ é subconjunto de qualquer conjunto **A**, sendo que **{} ≠ {∅}**.
2. Dado o universo **U = {1, 2, 3, 4}** e o conjunto **A = {1, 4}**, o complemento **A'** é igual a **{2, 3}**.
3. Uma relação **R** é dita simétrica se, e somente se, para todo par **(x, y) ∈ R**, tivermos necessariamente **x = y**.
4. A transitividade de uma relação **R** exige que se **(x, y) ∈ R** e **(y, z) ∈ R**, então **(x, z) ∈ R**.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) V – V – F – V
- (B) V – F – F – V
- (C) F – V – V – F
- (D) V – V – V – F

Unidade 2 - Linguagens, Expressões Regulares e Hierarquia de

Chomsky

QUESTÃO 2

Dado de Suporte (Texto-Base):

"A Hierarquia de Chomsky classifica as linguagens formais segundo a restrição de suas regras gramaticais. Linguagens que exigem a verificação de propriedades não locais ou contagens dependentes ultrapassam os limites do modelo regular, exigindo gramáticas mais expressivas ou gerando problemas inerentes de ambiguidade sintática."

Situação-Problema:

Considere a linguagem **L = {w ∈ {a, b}* | o número de a's em w é igual ao número de b's em w}**. Avalie as afirmações sobre a linguagem **L**:

- **I.** A linguagem **L** pode ser reconhecida por um Autômato Finito Determinístico (AFD), pois basta alternar a paridade de estados para controlar os símbolos lidos.
- **II.** A linguagem L pertence à classe do Tipo 2 da Hierarquia de Chomsky, podendo ser gerada por regras de produção da forma V → w, onde V é um único símbolo não terminal e $w \in (V \cup \Sigma)^*$.
- **III.** A linguagem **L** é Livre de Contexto e possui uma gramática não ambígua que a gera diretamente.

Comando:

Assinale a opção correta:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I, II e III.

Unidade 3 - Autômatos Finitos (AFD e AFND) e suas Limitações

QUESTÃO 3

Dado de Suporte (Texto-Base):

"Os Autômatos Finitos Determinísticos (AFD) são modelos computacionais sem memória auxiliar, cujo poder de reconhecimento se limita às Linguagens Regulares. Qualquer validação sintática que exija armazenamento e comparação de contagens arbitrárias não pode ser resolvida exclusivamente por variações na quantidade finita de estados de um AFD."

Situação-Problema:

Um engenheiro projetou um protocolo (handshake) com um AFD de 8 estados. Durante a validação, pediram-lhe duas novas funcionalidades:

- **Funcionalidade X:** Garantir que o protocolo rejeite mensagens com cabeçalho contendo sequências de controle malformadas do tipo **ab*a** (um símbolo **a**, seguido de zero ou mais símbolos **b**, finalizado por um símbolo **a**).
- **Funcionalidade Y:** Garantir que o protocolo verifique se o número total de pacotes de dados enviados (**a**) é estritamente igual ao número total de confirmações de recebimento (**b**) recebidas ao longo de uma sessão de tamanho indeterminado, ou seja, validar palavras da forma $a^n b^n$ para qualquer **n ≥ 0**.

Comando:

Considerando as limitações teóricas dos Autômatos Finitos e exigindo rigor técnico na modelagem, analise o cenário apresentado e avalie qual é a conclusão correta em relação às funcionalidades X e Y:

(A) Ambas as funcionalidades (X e Y) podem ser implementadas expandindo o conjunto finito de estados do AFD atual.

(B) A funcionalidade X exige a transição do sistema para uma Máquina de Turing, enquanto a funcionalidade Y pode ser resolvida mantendo o AFD original.

(C) A funcionalidade X pode ser implementada diretamente pelo AFD atual, enquanto a funcionalidade Y não pode ser implementada por nenhum AFD, exigindo uma estrutura com memória de pilha.

(D) Nenhuma das duas funcionalidades (X ou Y) pode ser reconhecida por um autômato finito, pois ambas exigem contagem de símbolos.

Unidade 4 - Autômatos de Pilha e Linguagens Livres de Contexto

QUESTÃO 4

Dado de Suporte (Texto-Base):

"Autômatos de Pilha associam um controle finito de estados a uma estrutura de memória do tipo LIFO (Last In, First Out). Essa arquitetura permite o reconhecimento das Linguagens Livres de Contexto, essenciais para a verificação de estruturas aninhadas e balanceamento sintático em linguagens de programação e formatos de dados."

Situação-Problema:

Uma equipe de engenharia de software foi designada para desenvolver o módulo de *parsing* e validação sintática de um formato leve de troca de dados (similar ao JSON). O formato exige que todas as estruturas de dados compostas sigam regras rígidas de aninhamento e balanceamento de delimitadores:

1. Todo caractere de abertura de objeto { deve possuir um correspondente caractere de fechamento }.
2. Todo caractere de abertura de arranjo [deve possuir um correspondente caractere de fechamento].
3. Os delimitadores podem ser aninhados em qualquer profundidade (ex.: {[[]]}), desde que respeitem a ordem de fechamento LIFO, ou seja, o último delimitador aberto deve ser o primeiro a ser fechado.

Comando:

Com base no poder computacional dos Autômatos de Pilha e na teoria de compiladores, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. O módulo validador de delimitadores aninhados pode ser implementado por meio de um Autômato de Pilha Não Determinístico, pois a memória de pilha permite empilhar os símbolos de abertura ({ ou [) e desempilhá-los na ordem inversa conforme os símbolos de fechamento correspondentes são lidos.
PORQUE
II. O Autômato de Pilha é o modelo computacional exato que reconhece a classe das Linguagens Livres de Contexto, permitindo tratar dependências com memória ilimitada sob a regra LIFO, o que o torna ideal para a validação de parênteses, chaves e colchetes balanceados.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Unidade 5 - Teoria da Computabilidade, Máquinas de Turing e Decidibilidade

QUESTÃO 5

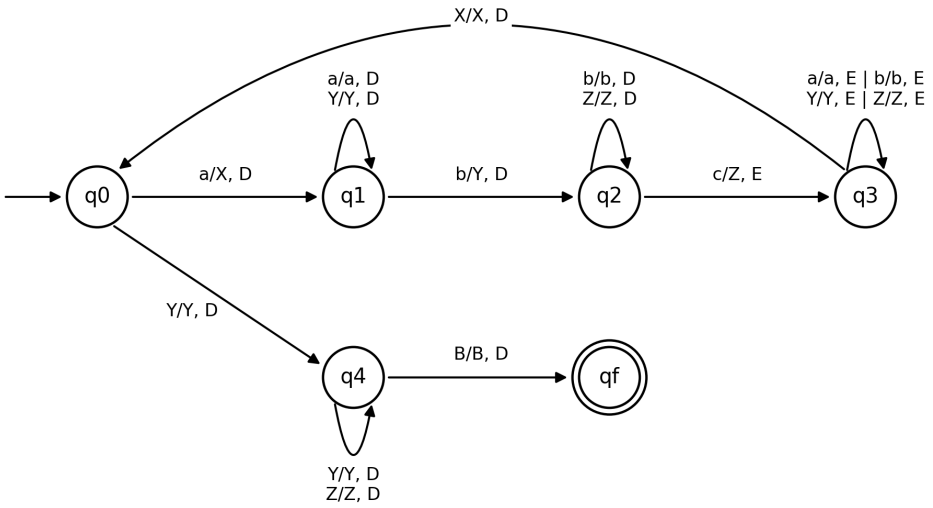
Dado de Suporte (Texto-Base):

"Uma Máquina de Turing de Fita Única é formalizada como uma 7-tupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, B, F)$. A função de transição δ determina o determinismo da execução, modificando o símbolo da fita e deslocando a cabeça de leitura/escrita. Estruturas sintáticas que exigem verificação de contagens cruzadas do tipo $a^n b^n c^n$ excedem a capacidade de Autômatos de Pilha, exigindo o poder computacional irrestrito de uma Máquina de Turing."

— HOPCROFT, J. E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J. D. Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação. 3. ed. Elsevier, 2008 (adaptado).

Situação - Problema

Um analista de sistemas está a projetar um reconhecedor para a linguagem dependente do contexto L = { $a^n b^n c^n$ | n ≥ 1} sobre o alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$. O diagrama a seguir representa o autômato de controle da Máquina de Turing M modelada para esta tarefa:



*Observação: As transições seguem o formato "SímboloLido / SímboloEscrito, Direção", onde **D** representa deslocamento para a direita e **E** para a esquerda. O símbolo **B** representa Branco ou Blank.* Considere que a fita de M é inicializada com a palavra "aabbcc" seguida de infinitos símbolos brancos **B**, e que a cabeça de leitura encontra-se posicionada no primeiro caractere 'a'.

COMANDO

Com base no funcionamento da Máquina de Turing M, avalie as afirmações a seguir:

- **I.** Após a primeira transição de retorno ao estado **q0** (conclusão do primeiro ciclo completo), a fita conterá a sequência "XaYbZc".
- **II.** Na entrada "aabbcc", a máquina M entrará em ciclo infinito (*loop*) ao tentar processar o segundo símbolo 'a', pois não há transição definida para o caractere 'X' no estado **q1**.
- **III.** A linguagem reconhecida por M não pode ser reconhecida por nenhum Autômato de Pilha Determinístico ou Não Determinístico.
- **IV.** A máquina M aceitará com sucesso a palavra "aabbcc", terminando a sua execução no estado final de aceitação **qf**.

É correto apenas o que se afirma em:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e IV.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e IV.

Geral/Fechamento - Hierarquia de Chomsky e Reconhecedores Automáticos

QUESTÃO 6

Dado de Suporte (Texto-Base):

"A Hierarquia de Chomsky organiza as linguagens formais em quatro níveis de complexidade sintática (Tipo 3, Tipo 2, Tipo 1 e Tipo 0), estabelecendo uma correspondência biunívoca entre a gramática geradora e a classe do autômato reconhecedor associado."

Situação-Problema:

Um arquiteto de linguagens de programação precisa selecionar o modelo de autômato adequado para cada etapa do processamento de um compilador, correlacionando os níveis da Hierarquia de Chomsky aos seus respectivos modelos computacionais.

Comando:

Relacione a classe de linguagem da **Coluna 1** ao seu respectivo autômato/reconhecedor exato na **Coluna 2**:

Coluna 1 (Classe da Linguagem)	Coluna 2 (Modelo Reconhecedor)
(1) Linguagens Regulares (Tipo 3)	**(A) Autômato de Pilha Não Determinístico**
(2) Linguagens Livres de Contexto (Tipo 2)	**(B) Máquina de Turing Não Determinística com Limite Linear (LBA)**
(3) Linguagens Sensíveis ao Contexto (Tipo 1)	**(C) Autômato Finito (Determinístico ou Não Determinístico)**
(4) Linguagens Recursivamente Enumeráveis (Tipo 0)	**(D) Máquina de Turing Universal**

Assinale a opção que apresenta a associação correta:

- (A) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B
- (B) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D
- (C) 1-C, 2-D, 3-B, 4-A
- (D) 1-C, 2-A, 3-B, 4-D